2026–2027 年五十四中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式为_____.

4. 已知 $1<a<2$，$-3<b<3$，则 $a+b$ 的取值范围是_____.

5. 方程组 $\begin{cases} x+y=8 \\ xy=12 \end{cases}$ 的解集为_____.

6. 不等式 $\dfrac{x-3}{x+1}\leqslant 0$ 解集为_____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{x+1}\}$，$B=\{y\mid y=x^2+5\}$，则 $A\cup B=$_____.

8. 已知关于 x 的不等式 $|x+a|<b$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<4\}$，则 $a+b$ 的值是_____.

9. 已知一元二次方程 $x^2-2mx+m-1=0$ 的两实根为 x_1,x_2，且 $x_1^2+x_2^2=4$，则实数 m 的值是_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-x-6=0\}$，$B=\{y\mid ay-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 $a=$_____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid (m-1)x^2+(m-1)x+2\leqslant 0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\left\{x\left|\dfrac{2x-1}{x^2+x+1}>1,x\in\mathbb{R}\right.\right\}$，且 $A\cap B=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k\in A$，如果 $k-1\notin A$ 且 $k+1\notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有_____个.

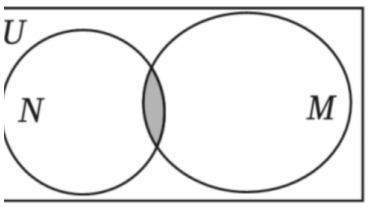
二、选择题

13. “$m=2$”是“$m^2=4$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid |x-1|\leqslant 2\}$ 和 $N=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbb{Z}\}$ 的关系的韦恩（$Venn$）图如图所示，则阴影部分所示的集合的元素共有(　　)



A. 3 个　　B. 2 个　　C. 1 个　　D. 无穷多个

15. 已知实数 a,b,c 满足 $a>b$，则下列不等式成立的是(　)

A. $-\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$　　C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法中正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 设 m 为实数，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=x+m\\ mx-y=4\end{cases}$ 的解集.

18. 设 $x<y<0$，试比较 $(x^2+y^2)(x-y)$ 与 $(x^2-y^2)(x+y)$ 的大小.

19. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{2+x}{3-x}>0\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid|x-2|>3\}$.

（1）求 $A\cup B$、$\overline{A}\cap B$.

（2）若集合 $C=\{x\mid x\leqslant a\}$，且 $A\cap C=A$，求实数 a 的范围.

20. 已知函数 $f(x)=ax^2+4x+b\,(a<0,a,b\in\mathbb{R})$，设关于 x 的方程 $f(x)=0$ 的两实根为 x_1、x_2，方程 $f(x)=x$ 的两实根为 α,β.

（1）不等式 $f(x)<0$ 的解集是 $(-\infty,-3)\cup(5,+\infty)$，求不等式 $bx^2-ax-4<0$ 的解集；

（2）若 a,b 均为负整数，且 $|\alpha-\beta|=1$，求 $f(x)$ 的解析式.

21. 已知集合 $A=\{x\mid x=m^2+n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

（1）判断 $2,5,25$ 是否属于集合 A；

（2）若正整数 y 能表示为某个整数的平方，$z\in A$，证明：$yz\in A$；

（3）若集合 $B=\{x\mid x=4k+3,k\in\mathbb{Z}\}$，证明：$A\cap B=\varnothing$.